

DOKUMEN TEKNIS SELESAI

SOFTWARE DESIGN DOCUMENT (SDD)

Aplikasi Web Nurul Haq Travel (Landing & Registrasi)

Dokumen spesifikasi arsitektur, desain antarmuka, modul logika, dan alur integrasi fungsional sistem berdasarkan kode sumber web aplikasi versi produksi.

Nama Aplikasi: Nurul Haq Travel Web Application

Versi Dokumen: v1.0.0

Tanggal Rilis: 11 Juni 2026

Status: Final / Disetujui

Klasifikasi: Internal Rahasia

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Desain Perangkat Lunak (*Software Design Document - SDD*) ini disusun untuk memberikan gambaran arsitektural, struktural, fungsional, dan teknis yang komprehensif dari sistem aplikasi web **Nurul Haq Travel**. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang (*developers*), tim penguji (*QA engineers*), dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) teknis dalam memahami implementasi fungsionalitas front-end serta integrasi eksternal sistem.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

Sistem yang dikembangkan adalah platform aplikasi web interaktif satu halaman (*Single Page Landing Application*) yang difungsikan sebagai representasi digital dari biro perjalanan Haji dan Umrah Nurul Haq Travel. Cakupan sistem meliputi:

- Penyampaian informasi profil perusahaan, legalitas, keunggulan layanan, serta testimoni jamaah secara interaktif.
- Katalog informasi Paket Layanan Umroh Reguler dan Haji Khusus.
- Antarmuka interaktif berupa modal detail paket, sistem FAQ berbasis *accordion toggle*, dan animasi berbasis scroll (AOS).
- Modul formulir pendaftaran jamaah baru dengan mekanisme pengiriman data langsung ke saluran komunikasi instan WhatsApp.
- Integrasi tombol layang (*floating action button*) untuk komunikasi darurat (*hotline*) 24/7.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah / Akronim	Definisi
SDD	Software Design Document – Dokumen teknis spesifikasi desain sistem.
DOM	Document Object Model – Representasi struktur logis dari dokumen HTML.
AOS	Animate On Scroll – Pustaka JavaScript untuk memberikan efek animasi saat elemen masuk ke viewport.
UI/UX	User Interface / User Experience – Desain tampilan visual dan pengalaman interaksi pengguna.
CTA	Call To Action – Elemen antarmuka seperti tombol yang mengarahkan pengguna melakukan tindakan tertentu (misal: mendaftar).
API	Application Programming Interface – Jembatan komunikasi data antar sistem.

2. Arsitektur Sistem & Spesifikasi Teknologi

2.1 Topologi & Komponen Arsitektur

Sistem menggunakan arsitektur web client-side modern yang memanfaatkan framework CSS utility-first dikombinasikan dengan manipulasi DOM asli (Vanilla JS) untuk menjaga performa kecepatan pemuatan (*load time*) yang optimal. Komunikasi eksternal diarahkan langsung melalui protokol URI skema API WhatsApp (<https://wa.me/>) untuk memproses entri data pendaftaran tanpa memerlukan basis data backend internal yang kompleks pada fase penayangan perdana.

2.2 Spesifikasi Stack Teknologi (Tech Stack)

Berdasarkan analisis struktur file inti, spesifikasi teknologi yang diimplementasikan pada aplikasi web ini adalah sebagai berikut:

Teknologi / Dependensi	Versi	Fungsi Utama dalam Sistem
HTML5	Standard W3C	Struktur semantik dokumen, form input, dan kontainer elemen dasar.
Tailwind CSS CDN	v3.x / Kompilasi JIT	Utility-first framework untuk pewarnaan, tata letak, ukuran, dan sifat responsif antarmuka.
Font Awesome CDN	v6.0.0	Penyedia pustaka ikonografi grafis (ikon sosial media, fitur, kontak, dll).
AOS Library CSS & JS	v2.3.4	Mesin animasi transisi elemen (fade-up, zoom-in) berbasis posisi gulir halaman.
Vanilla JavaScript	ES6+	Logika interaksi lokal, kontrol event modal, ekstraksi form data, dan penanganan event submit.
Global CSS & Home.css	Custom	Pemberian gaya manual untuk animasi kustom, layout wave pembatas, dan penyesuaian visual non-utilitas.

3. Desain Antarmuka Pengguna (UI) & Tata Letak

3.1 Sistem Palet Warna & Identitas Visual

Sistem mengadopsi tema Islami Modern dengan memadukan warna hijau emiral yang religius dan tenang dengan aksen emas yang melambangkan keagungan serta eksklusivitas perjalanan ibadah. Konfigurasi objek Tailwind CSS diatur sebagai berikut:

```
tailwind.config = {  
  theme: {  
    extend: {  
      colors: {  
        primary: '#047857',    /* Hijau Islami (Emerald-700) */  
        secondary: '#F59E0B',  /* Emas (Amber-500) */  
      }  
    }  
  }  
}
```

3.2 Dekomposisi Komponen Halaman (Layout Sections)

Dokumen HTML membagi arsitektur halaman menjadi 12 blok komponen utama linear. Penjelasan rinci fungsionalitas masing-masing blok dijelaskan pada tabel berikut:

#	Nama Komponen / ID	Elemen & Kelas Utama	Deskripsi Fungsionalitas
1	Floating WA Button	<code>.floating-wa / `fab fa-whatsapp`</code>	Tombol aksi melayang permanen di sudut layar untuk akses cepat bantuan darurat pelanggan langsung ke nomor +6281317139740.
2	Navbar	<code><nav></code> , <code>fixed</code> , <code>z-50</code> , <code>shadow-md</code>	Navigasi atas yang terkunci (<code>fixed position</code>). Memuat Logo perusahaan, nama brand, serta tautan jangkar (<code>anchor links</code>) responsif.
3	Hero Section	<code>#home</code> , <code>.hero-container</code>	Wilayah impresi pertama yang memuat judul utama "Aman, Nyaman dan Berkesan", sub-deskripsi, tombol CTA Paket, dan tombol WA Sekunder.
4	Wave Divider	<code>.wave-divider</code> , SVG Path	Komponen grafis transisi berbasis kurva vektor SVG untuk memisahkan Hero Section dengan elemen statistik di bawahnya.
5	Statistik Floating	<code>.statistik-floating</code> , <code>.stat-card</code>	Kotak horizontal yang menampilkan metrik kunci (500+ Jamaah, 10+ Tahun Pengalaman, 50+ Keberangkatan, Layanan 24/7).
6	Keunggulan Section	<code>.keunggulan-section</code> , <code>data-aos="fade-up"</code>	Grid responsif berisi 4 kartu keunggulan kompetitif perusahaan (Travel Resmi, Pembimbing Berpengalaman, Hotel Nyaman, Layanan 24 Jam).
7	Tentang Kami	<code>.tentang-kami</code> , <code>.container-tentang</code>	Blok narasi profil operasional perusahaan dengan dekorasi ikon Ka'bah besar (<code>fa-kaaba</code>).
8	Testimoni Section	<code>.testimoni</code> , <code>.testimoni-grid</code>	Menampilkan ulasan nyata jamaah terdahulu (Ahmad Fauzi, Ibu Siti, Bapak Ridwan) disertai rating agregat global bintang 4.9/5.
9	Jaminan Legalitas	<code>.legalitas</code> , <code>.legal-grid</code>	Tiga kartu penegasan jaminan kepercayaan berupa sertifikat dan sistem perlindungan keamanan jamaah.
10	FAQ Section	<code>.faq-section</code> , <code>.faq-question</code>	Komponen tanya-jawab interaktif. Menggunakan pola tombol pemicu event listener untuk membuka/tutup teks jawaban.
11	Paket Layanan	<code>#layanan</code> , <code>.paket-card</code>	Katalog penawaran utama bisnis yang menampilkan Paket Umroh Reguler (Rp 29.900.000) dan Paket Haji Khusus, dilengkapi tombol detail paket.

#	Nama Komponen / ID	Elemen & Kelas Utama	Deskripsi Fungsionalitas
12	Persyaratan	#syarat, .box-syarat	Dua kolom komparasi dokumen legalitas administrasi wajib yang harus dipenuhi oleh calon jamaah Haji maupun Umrah.

4. Desain Logika Fungsional & Modul Kode

4.1 Modul Registrasi Jamaah (Form Pendaftaran)

Komponen formulir pendaftaran pada section #daftar berfungsi sebagai sub-sistem penangkapan data prospek pelanggan (*lead generation*). Logika dirancang untuk mengekstrak input masukan dari pengguna, melakukan validasi pemenuhan parameter wajib, kemudian merangkai string teks terenkripsi URL (URL Encoded) guna dilempar menuju gerbang API komunikasi eksternal.

4.1.1 Spesifikasi Field Formulir

ID Elemen HTML	Tipe Input	Validasi Atribut	Deskripsi Data & Aturan Masukan
jenisLayanan	Select Option	required	Kategori program ibadah yang dipilih. Opsi valid: "Haji" atau "Umrah".
namaLengkap	Text	required	Nama lengkap calon jamaah sesuai dengan KTP/Paspor.
noWA	Number	required	Nomor kontak WhatsApp aktif. Format anjuran: Angka murni (misal: 0812xxxxxxx).
alamat	Textarea	required	Alamat domisili lengkap saat ini untuk keperluan pengiriman berkas.
btnSubmit	Submit Button	-	Tombol eksekutor pengiriman data yang memicu pendaftaran.

4.1.2 Algoritma Pemrosesan Form Data & Integrasi API WhatsApp

Alur pemrosesan data form pendaftaran dikendalikan oleh berkas script JavaScript eksternal. Secara algoritmis, fungsi interseptor pendaftaran dapat didefinisikan menggunakan pseudocode berikut:

```
Mulai Pemicu_Submit_Form(event)
    Matikan_Aksi_Default_Browser(event)

    // Ekstraksi nilai DOM input
    Pilihan_Layanan = Ambil_Nilai_Komponen("jenisLayanan")
    Nama_User       = Ambil_Nilai_Komponen("namaLengkap")
    Nomor_WhatsApp  = Ambil_Nilai_Komponen("noWA")
    Alamat_Domisili = Ambil_Nilai_Komponen("alamat")

    // Konstruksi Teks Pesan Konvensional
```



```

    Teks_Pesan = "Halo Admin Nurul Haq Travel, saya ingin mendaftar." +
        "
    Layanan: " + Pilihan_Layanan +
        "
    Nama Lengkap: " + Nama_User +
        "
    No. WhatsApp: " + Nomor_WhatsApp +
        "
    Alamat: " + Alamat_Domisili

    // Proses Encoding Komponen Karakter Khusus URL (Space -> %20, Enter -> %0A)
    Teks_Terbaca_URL = Ubah_Menjadi_URL_Component_Encoding(Teks_Pesan)

    // Definisi Nomor Tujuan Kontak Admin Pusat
    Nomor_Admin_Tujuan = "6281317139740"

    // Sintaks Pembentukan URL API WhatsApp
    URL_Tujuan_WhatsApp = "https://wa.me/" + Nomor_Admin_Tujuan + "?text=" +
    Teks_Terbaca_URL

    // Tampilkan notifikasi status sukses lokal pada elemen `#statusPesan`
    Set_Konten_HTML("#statusPesan", "Pendaftaran diproses! Mengalihkan ke WhatsApp...")

    // Eksekusi Pemindahan Halaman (Redirect)
    Buka_Jendela_Baru_Atau_Alihkan_Lokasi(URL_Tujuan_WhatsApp)
Selesai

```

4.2 Modul Dialog Detail Paket (Modal Controller)

Aplikasi web mengimplementasikan kontainer dialog modal kustom (`#modalPaket`) untuk memuat informasi mendalam mengenai komponen akomodasi, biaya, susunan acara (itinerary) tanpa memuat ulang browser. Berdasarkan pemanggilan atribut inline event `onclick="openModal('umroh')"` dan `onclick="closeModal()"`, arsitektur modul diatur sebagai berikut:

Fungsi `openModal(paketId)`

1. Menangkap string identifikasi tipe paket (`'umroh' / 'haji'`).
2. Melakukan pencarian data konten spesifik berdasarkan objek data repositori lokal.
3. Menyuntikkan elemen HTML terformat ke dalam kontainer target dom `#modalBody`.
4. Mengubah properti display CSS modal dari `none` menjadi `block` atau fleksibel untuk memunculkan overlay di atas halaman utama.

Fungsi `closeModal()`

1. Menerima sinyal klik dari tombol silang dekoratif `×` atau area kosong luar modal (overlay backdrop).
2. Mengembalikan status tampilan kontainer `#modalPaket` ke mode sembunyi (properti CSS `display: none`).
3. Mengosongkan memori variabel buffer `#modalBody` jika diperlukan guna mencegah redudansi data rendering.

4.3 Modul Accordion FAQ

Elemen interaksi pada bagian FAQ dikendalikan secara dinamis melalui penanganan klik class elemen `.faq-question`. Ketika pengguna menekan tombol pertanyaan, sistem akan menguji ketersediaan class status aktif. Jika belum aktif, tinggi elemen jawaban (`.faq-answer`) akan diperluas dari nol menjadi ukuran penuh kontainer isi teks (*auto height transition*) dan simbol indikator status berubah dari tanda plus (+) menjadi tanda minus (-).

5. Desain Data & Persyaratan Non-Fungsional

5.1 Model Data Formulir (Data Schema)

Meskipun aplikasi berjalan tanpa menggunakan RDBMS (Relational Database Management System) internal di sisi server, struktur data transaksi lead pendaftaran dipetakan dalam skema objek memori JavaScript sementara (JSON Transient Model) sebelum ditransfer ke API WhatsApp. Definisi pemodelan skema dapat digambarkan melalui spesifikasi format tabel berikut:

Atribut Objek	Tipe Data Teknis	Panjang Batas	Deskripsi Batasan Nilai / Ekspresi Regulasi (Regex)
jenisLayanan	String / Enum	5 - 10 karakter	Hanya diperbolehkan berisi nilai konstan: "Haji" atau "Umrah".
namaLengkap	String / Alfanumerik	3 - 100 karakter	Karakter alfabet wajib. Pembersihan otomatis terhadap injeksi tag HTML script (XSS Sanitization).
noWA	String (Numeric String)	9 - 15 digit	Ekspresi reguler uji validasi: <code>/^[0-9]+\$/. Tidak boleh mengandung huruf atau spasi.</code>
alamat	String / Teks Panjang	10 - 500 karakter	Menerima masukan baris baru (newline separator), tanda baca, angka, dan huruf.

5.2 Analisis Karakteristik Kinerja & Keamanan (Non-Functional Requirements)

- **Aspek Performa Kecepatan:** Penggunaan Tailwind CSS via JIT compiler dikombinasikan dengan penyimpanan lokal aset icon font memastikan total ukuran muat halaman di bawah ***M = 1.5 ext{ MB}***. Waktu respons pemuatan kritis (*First Contentful Paint - FCP*) ditargetkan tercapai dalam waktu ***t \le 2.0 ext{ detik}*** pada jaringan seluler 4G standar.
- **Keamanan Klien (Client-Side Security):** Seluruh input teks dilakukan sanitasi lokal untuk menetralkan karakter berpotensi bahaya seperti tanda kurung siku siku `<script>` untuk mencegah serangan *Cross-Site Scripting (XSS)* sebelum data dialihkan menuju luar domain aplikasi.
- **Adaptasi Responsif (Responsive Viewport):** Tata letak grid menggunakan utilitas Tailwind kelas mendasar (`grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4`). Komponen akan secara otomatis menyusun ulang susunannya dari layout satu kolom vertikal pada ponsel pintar (lebar ***w \le 640 ext{px}***) menjadi grid multi-kolom horizontal terstruktur pada layar komputer tablet dan desktop.

6. Matriks Penelusuran Komponen (Traceability Matrix)

Matriks ini menjamin bahwa seluruh elemen struktural kode HTML yang disediakan telah terpetakan dan didesain secara formal dalam arsitektur modul sistem:

Tag / Selektor HTML Inti	ID / Kelas Target	Modul SDD Terkait	Status Pemetaan
	.floating-wa	Bab 3.2 (Komponen #1)	Terverifikasi Sepenuhnya
<nav>	.nav-menu, .btn-daftar	Bab 3.2 (Komponen #2)	Terverifikasi Sepenuhnya
<section id="home">	.hero, .hero-buttons	Bab 3.2 (Komponen #3)	Terverifikasi Sepenuhnya
<section class="statistik">	.stat-card, .stat-item	Bab 3.2 (Komponen #5)	Terverifikasi Sepenuhnya
<section id="layanan">	.paket-grid, .paket-card	Bab 3.2 (#11), Bab 4.2	Terverifikasi Sepenuhnya
<form id="formDaftar">	#jenisLayanan, #namaLengkap	Bab 4.1, Bab 5.1	Terverifikasi Sepenuhnya
<div id="modalPaket">	.modal-content, #modalBody	Bab 4.2 (Modal Controller)	Terverifikasi Sepenuhnya

Catatan Akhir Penutup Dokumen

Spesifikasi perangkat lunak ini dinyatakan valid dan mengikat untuk seluruh variasi implementasi revisi kode rilis 2026. Perubahan fungsional lanjutan diwajibkan melalui prosedur pengajuan Change Request (CR) resmi kepada Komite Arsitektur Enterprise Perangkat Lunak.